เวิร์กบุ๊ก: การออกแบบเว็บแดชบอร์ดสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

บทเรียน Pre-ADV / W4 — SMART: Web dashboard design, HTML

เอกสารประกอบการเรียนสำหรับอ่าน ทำกิจกรรม และบันทึกคำตอบด้วยตนเอง

ข้อมูลผู้เรียน	รายละเอียด
ชื่อผู้เรียน	_____
วันที่	_____
ชั้นเรียนหรือกลุ่ม	_____

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถอธิบายแนวคิดและลงมือวางแผนเว็บแดชบอร์ดสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะได้

- [ ] อธิบายความแตกต่างระหว่าง Frontend และ Backend ได้
- [ ] บอกบทบาทของ HTML, CSS และ JavaScript ในเว็บแดชบอร์ดได้
- [ ] ระบุองค์ประกอบของ GUI เช่น การ์ด เกจ กราฟแท่ง และข้อความได้
- [ ] อธิบายการเชื่อมต่อแดชบอร์ดกับ MQTT broker และ Topic ได้
- [ ] วางโครงสร้าง SMD dashboard และออกแบบ gauge card ได้
- [ ] เขียนตรรกะตัวอย่างให้เปิดพัดลมเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35°C ได้
- [ ] ตรวจสอบ MQTT topic ที่เกี่ยวข้องใน config.h และ JavaScript ได้

ภาพรวมเส้นทางการเรียนรู้

1. ทำความเข้าใจ Frontend, Backend และ GUI
2. ใช้ HTML, CSS และ JavaScript ออกแบบแดชบอร์ด
3. เชื่อมต่อข้อมูลด้วย MQTT broker และ Topic
4. ลงมือทำเวิร์กช็อปและตรวจสอบผลงานของตนเอง

1. ภาพรวมระบบเว็บแดชบอร์ด

เว็บแดชบอร์ดสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะประกอบด้วยส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและโต้ตอบได้ กับส่วนที่ประมวลผลและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ส่วนของระบบ	หน้าที่และตัวอย่าง
Frontend	ส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ GUI สำหรับแสดงข้อมูล เช่น เกจ กราฟแท่ง การ์ด และข้อความ
Backend	ส่วนประมวลผลและอุปกรณ์ เช่น ESP32 และเซนเซอร์ต่าง ๆ

แนวคิดสำคัญ

ข้อมูลจากอุปกรณ์และเซนเซอร์ต้องถูกส่งต่อมายังระบบที่แดชบอร์ดใช้รับหรือแสดงผล ผู้เรียนควรแยกให้ออกว่าองค์ประกอบใดอยู่ด้านหน้าจอ และองค์ประกอบใดอยู่เบื้องหลัง

2. บทบาทของ HTML, CSS และ JavaScript

เทคโนโลยี	บทบาทในแดชบอร์ด
HTML	จัดโครงสร้างองค์ประกอบ เช่น กล่องข้อความ การ์ด

	สี่เหลี่ยม และพื้นที่เกจวงกลม
CSS	ปรับธีม สี ขนาดข้อความ และสร้างภาพเคลื่อนไหว เช่น ไอคอนพัดลมหมุน
JavaScript	เพิ่มการทำงาน คำนวณทิศทางเข็มเกจ และกำหนดตรรกะอัตโนมัติ

3. GUI และองค์ประกอบของเว็บแดชบอร์ด

GUI คือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลและเข้าใจสถานะของระบบได้ง่ายขึ้น

องค์ประกอบ	ใช้สำหรับ
การ์ดข้อมูล	จัดกลุ่มข้อมูลแต่ละรายการให้อ่านได้เป็นส่วน ๆ
Gauge	แสดงค่าหรือระดับข้อมูลด้วยเกจวงกลมและเข็ม
Bar chart	แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่ง
ข้อความ	แสดงชื่อ ค่า หรือสถานะของข้อมูล

4. การเชื่อมต่อ MQTT broker และ Topic

MQTT broker ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันหรือเว็บแดชบอร์ด แดชบอร์ดจึงสามารถรับหรือส่งข้อมูลผ่าน Topic ที่กำหนดไว้ได้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	แนวทางทำงาน
MQTT broker	ตรวจสอบว่าระบบใช้ตัวกลางเดียวกันสำหรับรับส่งข้อความ
Topic	กำหนดหัวข้อหรือช่องทางสำหรับจัดประเภทข้อความของอุปกรณ์
ตัวอย่าง Topic	ตรวจสอบตัวอย่าง sensor/# ในสไลด์ และให้การตั้งค่าในไฟล์ที่เกี่ยวข้องตรงกัน
config.h และ JavaScript	ตรวจสอบและแก้ไขหัวข้อ MQTT ในทั้งสองส่วนให้สอดคล้องกัน

บันทึกสำหรับเวิร์กช็อป

อย่าเดาหัวข้อ MQTT จากชื่อเซนเซอร์ ให้ตรวจสอบข้อความที่กำหนดไว้ใน config.h และ JavaScript แล้วใช้หัวข้อเดียวกันในการรับข้อมูล

5. อุปกรณ์และเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์หรือเซนเซอร์	บทบาทตามเนื้อหาในบทเรียน
ESP32	ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ
DHT22	เซนเซอร์ที่ระบุในบทเรียนสำหรับระบบตรวจวัด
BH1750	เซนเซอร์วัดแสง
MQ135	เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัด CO2 ตามสไลด์
Soil sensor	เซนเซอร์วัดสภาพดิน
Rain sensor	เซนเซอร์ตรวจจับฝน

6. ตัวอย่างตรรกะควบคุมพัดลม

JavaScript สามารถใช้กำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ โดยตัวอย่างในบทเรียนคือให้ระบบเปิดพัดลมเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35°C

เงื่อนไข	การทำงานของระบบ
อุณหภูมิสูงกว่า 35°C	สั่งเปิดพัดลม
อุณหภูมิไม่สูงกว่า 35°C	ตรวจสอบและทำตามเงื่อนไขการทำงานที่กำหนดไว้ในระบบ

ลองคิด

ถ้าอุณหภูมิเท่ากับ 36°C ระบบจะเข้าเงื่อนไขอุณหภูมิสูงกว่า 35°C และควรสั่งเปิดพัดลม

7. Workshop — Design your SMD dashboard

เวิร์กช็อปนี้ให้ผู้เรียนวางแผนหน้าตาและการทำงานของ SMD dashboard ก่อนลงมือสร้างด้วย HTML, CSS, JavaScript และ MQTT

1. วางแผนพื้นที่แสดงข้อความ การ์ดข้อมูล และเกจวงกลม
2. ระบุว่าการแสดงผลแต่ละส่วนจะใช้ข้อมูลอะไร
3. ออกแบบ gauge card สำหรับค่าจากเซนเซอร์
4. กำหนดธีม สี ขนาดข้อความ และการเคลื่อนไหวด้วย CSS
5. กำหนดตรรกะด้วย JavaScript และตรวจสอบ MQTT topic

ใบงานที่ 1: วางโครงสร้างแดชบอร์ด

ชื่อผลงานหรือแนวคิด SMD dashboard: _____

ส่วนที่จะวางบนหน้าเว็บ	ข้อมูลที่ต้องการแสดง	รูปแบบการแสดงผล
ส่วนแสดงข้อความ	_____	_____
การ์ดข้อมูล	_____	_____
เกจวงกลม	_____	_____
ส่วนอื่น ๆ	_____	_____

ร่างหน้าจอแดชบอร์ด

วาดหรือเขียนตำแหน่งของข้อความ การ์ด และเกจลงในพื้นที่ว่าง

_____

_____

_____

_____

ตรวจงานก่อนทำต่อ

ฉันระบุข้อมูลของแต่ละส่วนแล้ว ☐ ใช่ ☐ ยังไม่เสร็จ

ฉันแยกส่วนที่เป็นการแสดงผลออกจากส่วนอุปกรณ์แล้ว ☐ ใช่ ☐ ยังไม่เสร็จ

ใบงานที่ 2: สร้าง gauge card ด้วย HTML

ใช้ HTML วางโครงสร้างการ์ดเกจสำหรับแสดงค่าจากเซนเซอร์ พร้อมกำหนดชื่อและหน่วยของข้อมูล

รายการที่ต้องกำหนด	คำตอบหรือแบบร่างของฉัน
ชื่อการ์ดเกจ	_____
ค่าจากเซนเซอร์ที่จะแสดง	_____
หน่วยของข้อมูล	_____
ตำแหน่งของการ์ดบนแดชบอร์ด	_____

โครงสร้างหรือแนวคิด HTML ของการ์ดเกจ:

_____

_____

ใบงานที่ 3: ปรับแต่งหน้าตาด้วย CSS

กำหนดรูปแบบของแดชบอร์ดให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่วางไว้

สิ่งที่ต้องออกแบบ	ตัวเลือกหรือบันทึกของฉัน
ธีมของแดชบอร์ด	_____
สีหลัก	_____
ขนาดข้อความ	_____
การเคลื่อนไหวของไอคอนพัดลม	_____

ใบงานที่ 4: กำหนดการทำงานด้วย JavaScript

บันทึกตรรกะการทำงานของเข็มเกจและระบบควบคุมอัตโนมัติ

คำถามวางแผน	คำตอบของฉัน
เข็มเกจควรเปลี่ยนตำแหน่งตามค่าใด	_____

เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35°C ระบบควรทำอะไร	_____
ข้อมูลใดต้องส่งไปยังอุปกรณ์หรือแสดงบนหน้าเว็บ	_____

ใบงานที่ 5: ตรวจสอบ MQTT topic

ตรวจสอบหัวข้อ MQTT ใน config.h และ JavaScript แล้วบันทึกผลให้ตรงกัน

ตำแหน่งที่ตรวจสอบ	Topic ที่พบหรือแก้ไข	ตรวจแล้ว
config.h	_____	☐
JavaScript	_____	☐
ตัวอย่าง sensor/# ในบทเรียน	_____	☐

บันทึกสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม: _____

8. แบบฝึกหัดทบทวน

ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากบทเรียนและใบงาน

คำถาม	พื้นที่สำหรับตอบ
1. HTML, CSS และ JavaScript มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรในการสร้างแดชบอร์ด?	_____ _____ _____ _____
2. ยกตัวอย่างองค์ประกอบที่อาจแสดงบน Frontend อย่างน้อย 3 อย่าง	_____ _____ _____ _____
3. ESP32 และเซนเซอร์อยู่ในส่วนใดของระบบ: Frontend หรือ Backend?	_____ _____

	_____ _____
4. JavaScript ใช้ทำอะไรกับเข็มเกจและระบบควบคุมอัตโนมัติ?	_____ _____ _____ _____
5. หากกำหนดให้เปิดพัดลมเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35°C ระบบควรทำงานอย่างไรเมื่ออุณหภูมิเท่ากับ 36°C?	_____ _____ _____ _____
6. MQTT broker มีบทบาทอย่างไรในการเชื่อมต่อแดชบอร์ดกับอุปกรณ์?	_____ _____ _____ _____
7. เซนเซอร์ BH1750, MQ135 และ DHT22 ใช้ตรวจวัดข้อมูลประเภทใดตามเนื้อหาในสไลด์?	_____ _____ _____ _____

9. คำถามสะท้อนความเข้าใจ

คำถาม	**บันทึกความคิดของฉัน**
1. อธิบายเส้นทางข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังเว็บแดชบอร์ด	_____ _____ _____ _____
2. เพราะเหตุใดจึงต้องแยก Frontend ออกจาก Backend?	_____ _____ _____ _____

3. การใช้ CSS เปลี่ยนธีมและสร้างภาพเคลื่อนไหวช่วยให้แดชบอร์ดเป็นอย่างไร?	_____ _____ _____ _____
4. ก่อนทำเวิร์กช็อปออกแบบแดชบอร์ด ควรวางแผนข้อมูลและองค์ประกอบใดบ้าง?	_____ _____ _____ _____
5. หัวข้อเรียนต่อเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะมีอะไรบ้าง?	_____ _____ _____ _____

10. แบบตรวจสอบตนเองก่อนจบบทเรียน

ทำเครื่องหมายเมื่อฉันทำได้แล้ว หากยังทำไม่ได้ให้กลับไปทบทวนหัวข้อหรือใบงานที่เกี่ยวข้อง

- ☐ ฉันอธิบายความแตกต่างระหว่าง Frontend และ Backend ได้
- ☐ ฉันบอกบทบาทของ HTML, CSS และ JavaScript ได้
- ☐ ฉันระบุองค์ประกอบของ GUI และเว็บแดชบอร์ดได้อย่างน้อย 3 อย่าง
- ☐ ฉันอธิบายบทบาทของ MQTT broker และ Topic ได้
- ☐ ฉันบอกบทบาทของ ESP32, DHT22, BH1750, MQ135, Soil sensor และ Rain sensor ได้
- ☐ ฉันวางโครงสร้างการแสดงผลของ SMD dashboard ได้
- ☐ ฉันออกแบบ gauge card และระบุชื่อหรือหน่วยของข้อมูลได้
- ☐ ฉันกำหนดตรรกะเปิดพัดลมเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35°C ได้
- ☐ ฉันตรวจสอบ MQTT topic ใน config.h และ JavaScript ได้
- ☐ ฉันอธิบายสิ่งที่ต้องเรียนต่อเกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะได้

11. อภิธานศัพท์คำสำคัญ

คำศัพท์	ความหมายตามบทเรียน
Dashboard	แดชบอร์ดหรือหน้าจอแสดงข้อมูล
Web dashboard	แดชบอร์ดบนเว็บ
GUI	ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
Frontend	ส่วนหน้าที่ผู้ใช้มองเห็นและโต้ตอบได้

Backend	ส่วนประมวลผลเบื้องหลังและส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
HTML	ภาษาสำหรับจัดโครงสร้างเนื้อหาเว็บ
CSS	ภาษาสำหรับกำหนดรูปแบบและหน้าตาเว็บ
JavaScript	ภาษาสำหรับเพิ่มการทำงานและตรรกะให้เว็บ
MQTT broker	ตัวกลางรับส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน
Topic	หัวข้อหรือช่องทางที่ใช้จัดประเภทข้อความ MQTT
Gauge	เกจแสดงค่าหรือระดับข้อมูล
Bar chart	กราฟแท่ง
ESP32	ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ
Sensor	เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจวัด
DHT22	เซนเซอร์ที่ระบุในบทเรียนสำหรับระบบตรวจวัด
BH1750	เซนเซอร์วัดแสง
MQ135	เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัด CO2 ตามสไลด์
Soil sensor	เซนเซอร์วัดสภาพดิน
Rain sensor	เซนเซอร์ตรวจจับฝน
Flowchart	ผังแสดงลำดับการทำงาน
Design Thinking	แนวคิดหรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

บันทึกหลังเรียน

สิ่งที่ฉันเข้าใจมากที่สุด: _____

สิ่งที่ฉันต้องฝึกเพิ่มเติม: _____